未来をささえる、Your Innovative Partner

IDC Frontier

MPLS Japan 2013

■クラウド・DC事業者のネットワークの課題

■データセンター事業者の悩み ～DDoSとの戦い～

株式会社IDCフロンティア

IDC Frontier Inc. All rights reserved.



クラウド・DC事業者のネットワークの課題

株式会社IDCフロンティア
R&D室 井上 一清

IDC Frontier Inc. All rights reserved.

自己紹介

年月	業務内容
2007年～	IDCフロンティアに入社 バックボーンネットワークに従事
2010年～	クラウド部隊に異動 数百台のスイッチの設計・構築・運用
2012年～	次期ネットワークの設計 SDN、次期NW技術の検証

L0～L7までネットワークがっつりやってきました

IDC Frontier Inc. All rights reserved.

会社紹介



株式会社IDCフロンティア

- 国内に9ヵ所のDC
- IaaSクラウドとコロケーションの**データセンター専業**会社

データセンター（お客様サーバ）
クラウド（仮想マシン）
両方を提供できるのがIDCFの強み

IDC Frontier Inc. All rights reserved.

IDCフロンティアの特徴

白河DC



1棟600ラック x 最大6棟

北九州DC

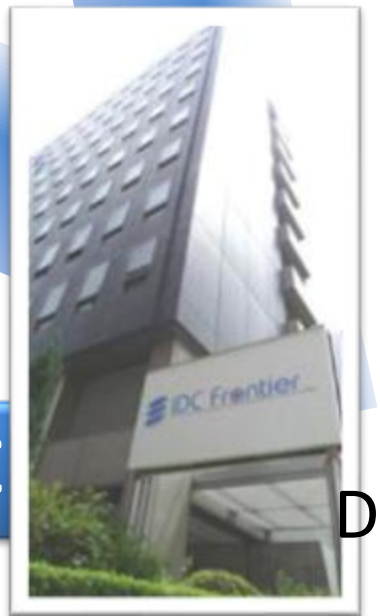


1棟500ラック x 最大12棟

3Mega DataCenter

クラウドも3拠点で提供

首都圏DC



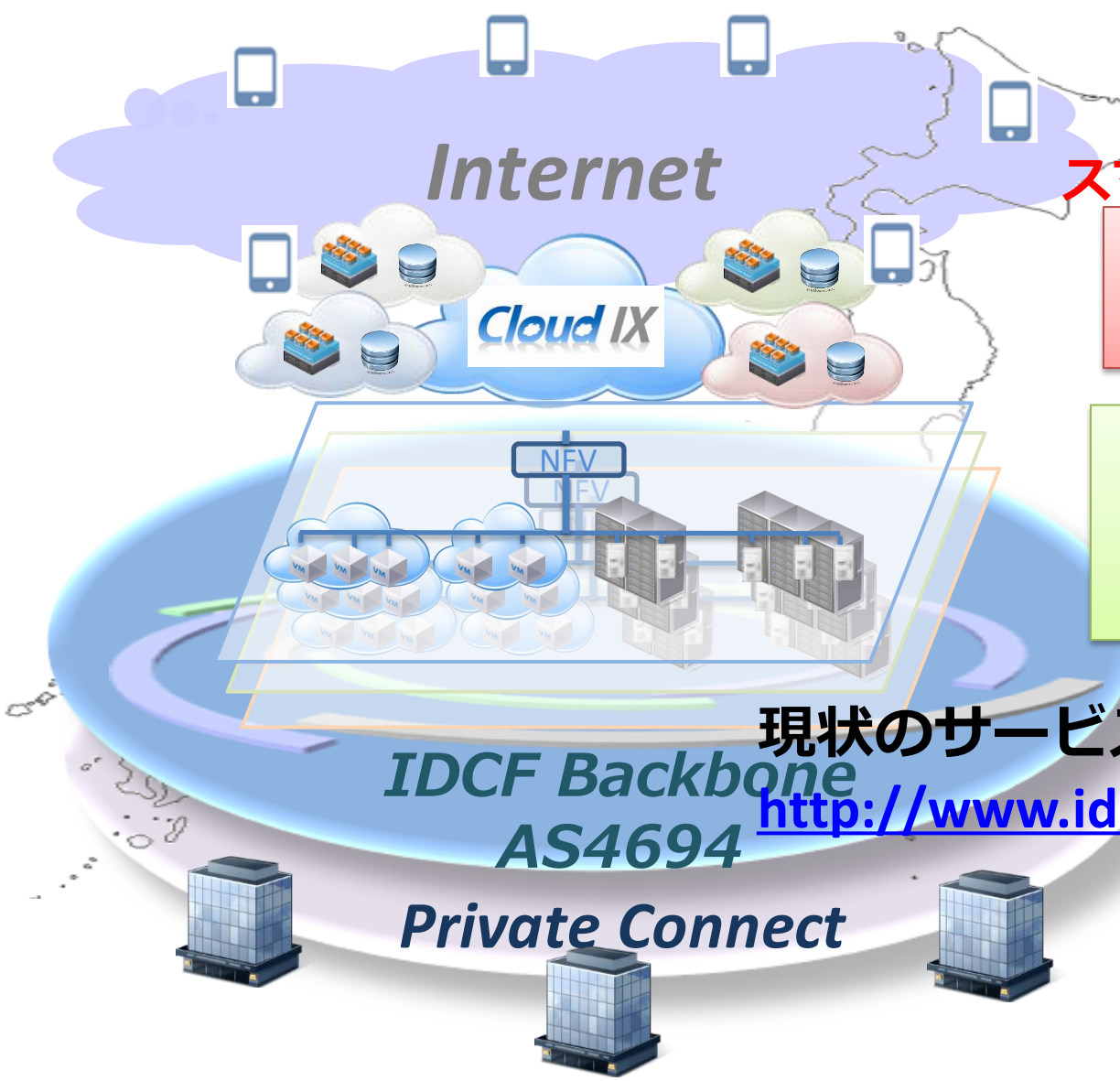
DC×7拠点

IDC Frontier Inc. All rights reserved.

DCリソース、ユーザサービスの柔軟性を最大限に高めるには？

IDC Frontier Inc. All rights reserved.

IDCF OneNetwork構想



スマホ時代のネットワーク

- ✓ 最適経路
- ✓ 高信頼性
- ✓ 低コスト

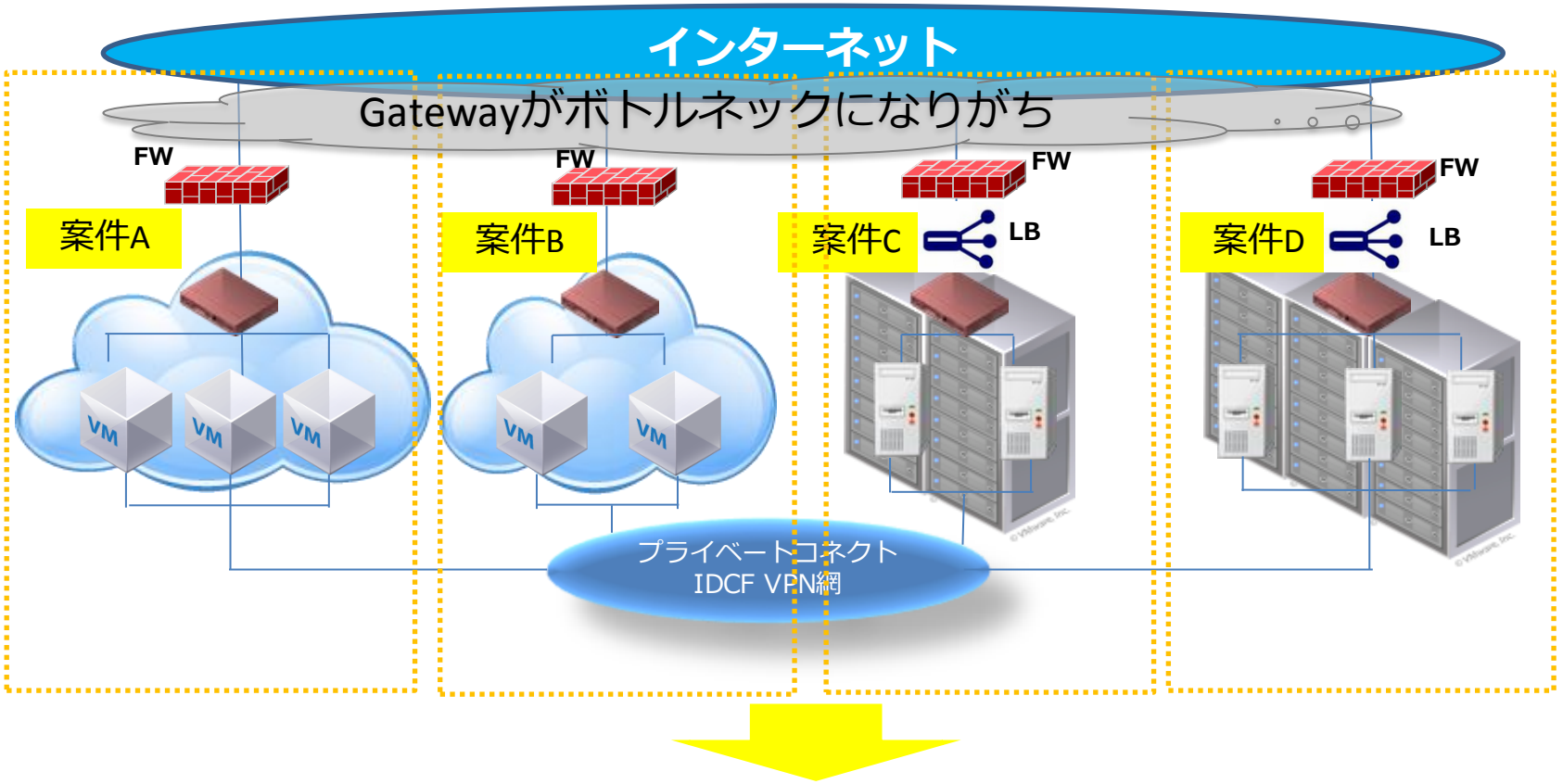
- ✓ シームレス
- ✓ オンデマンド
- ✓ ロケーションフリー

現状のサービスメニューはWebで

http://www.idcf.jp/

IDC Frontier Inc. All rights reserved.

現状のネットワークと課題



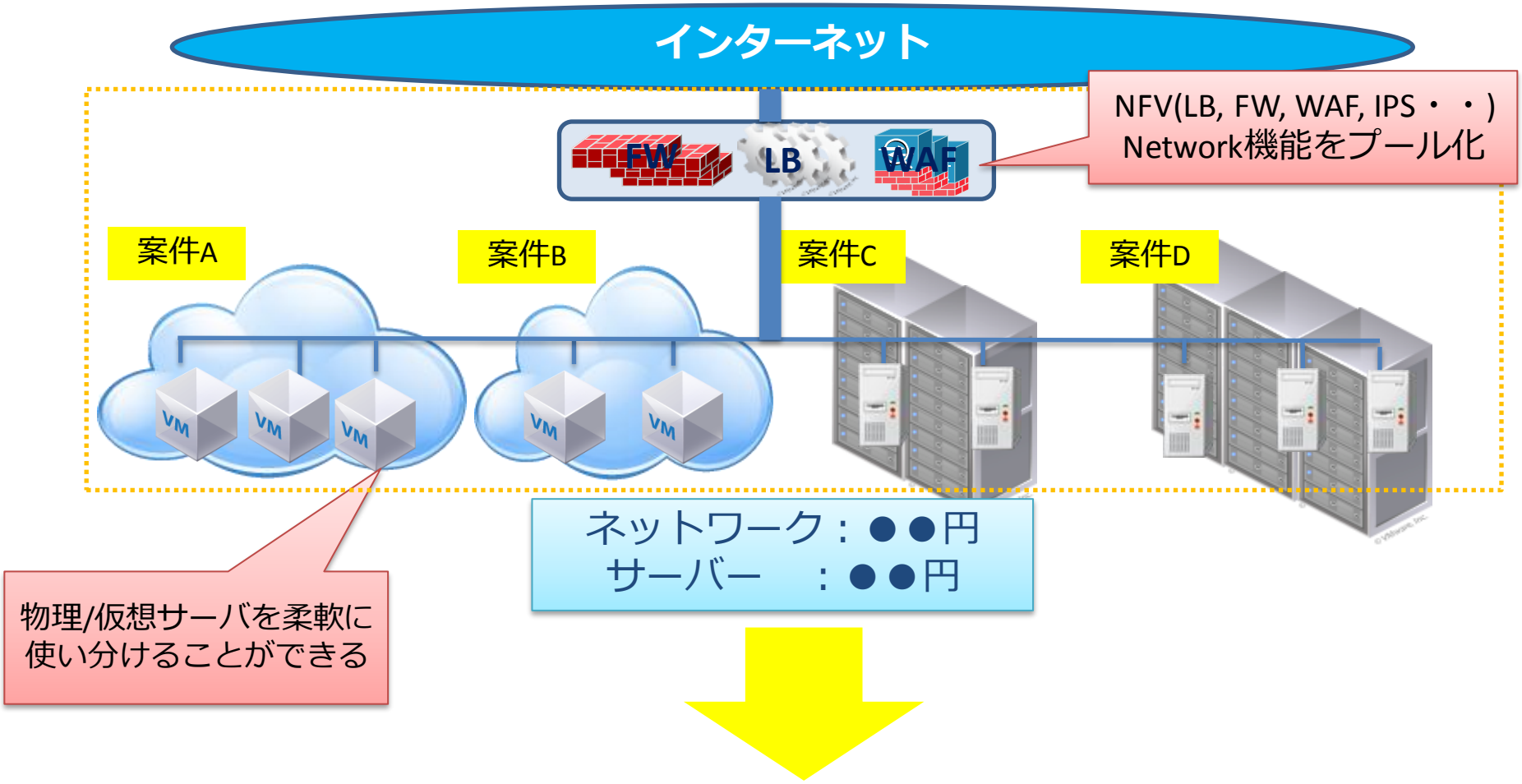
L3VPN/L2VPNを利用して裏ネットワークを接続

表側も一つに接続できないの？



IDC Frontier Inc. All rights reserved.

表側ネットワークも一つに

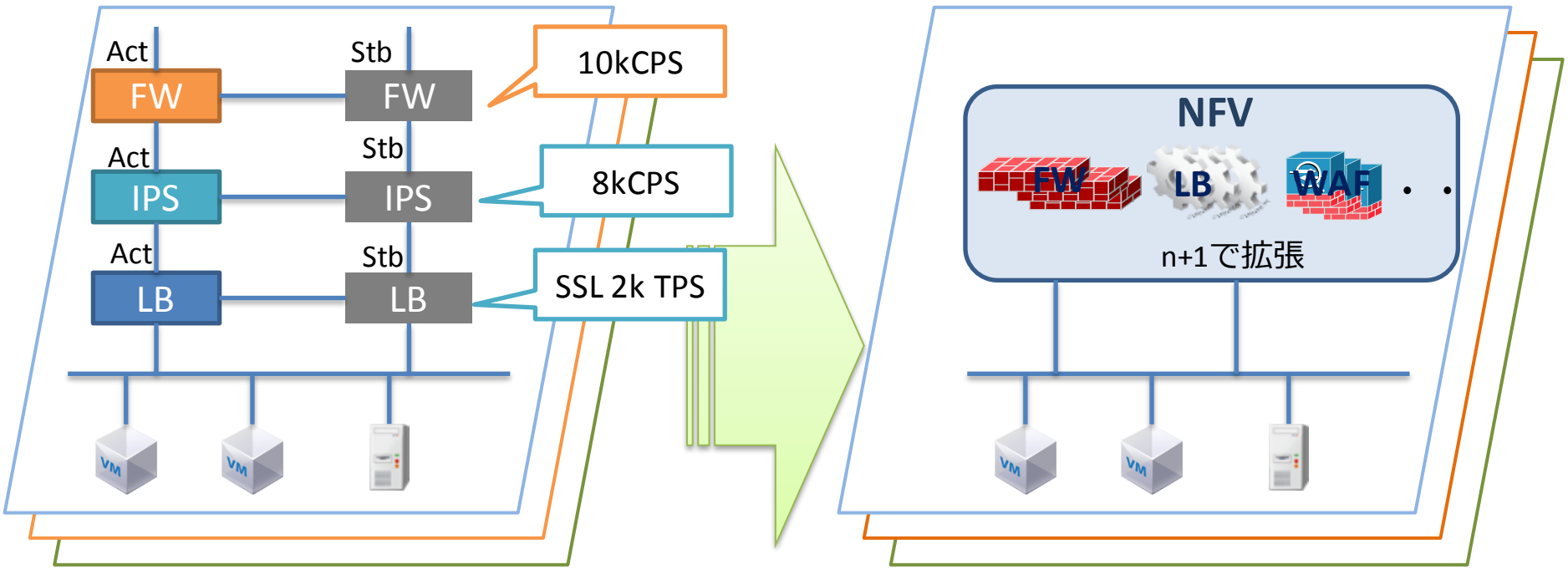


ネットワーク側の制御で仮想マシン、顧客サーバを柔軟に接続
Gateway(出口)もプール化し、ボトルネック、機能不足を解消

IDC Frontier Inc. All rights reserved.

Gatewayのボトルネックをなくす

カタログ上は数Gbpsの処理能力はあるが・・



結局PV数、ユーザ数は
どのくらい捌けるの？

そもそもこんなに
NW機器いるの？

サーバーみたいにn+1で
スケールできないの？

- ✓ 事業者としてNWリソースを十二分に確保
- ✓ 必要なリソースを必要なときに必要分使っていただく
- ✓ 足りなくなったら柔軟に追加

**ユーザがボトルネック（コストも）を気にせず
ビジネスの拡張に合わせて好きなだけ
使えるようなネットワークが必要**

IDC Frontier Inc. All rights reserved.

それでも限界はある。。
数Gbps以上のDDoSが来たら
ユーザ提供向用機器では防げない・・

IDC Frontier Inc. All rights reserved.



データセンター事業者の悩み ～ DDoSとの戦い ～

株式会社IDCフロンティア
髙橋　正和

IDC Frontier Inc. All rights reserved.

自己紹介

髙橋　正和

＜所属＞

株式会社IDCフロンティア
プラットフォームサービス部 兼 R&D室

＜主な経歴＞

1997/4～
　無線・電力・施設系の保守業務を担当
2003/4～
　企業向VPNサービスの設計・構築業務を担当
2011/4～ (現職)
　データセンター内ネットワークの設計・構築業務を担当

IDC Frontier Inc. All rights reserved.

DDoS攻撃に備えて・・・

IDCフロンティアでは、DDoS攻撃に備えて
いくつか対策を実施しています。

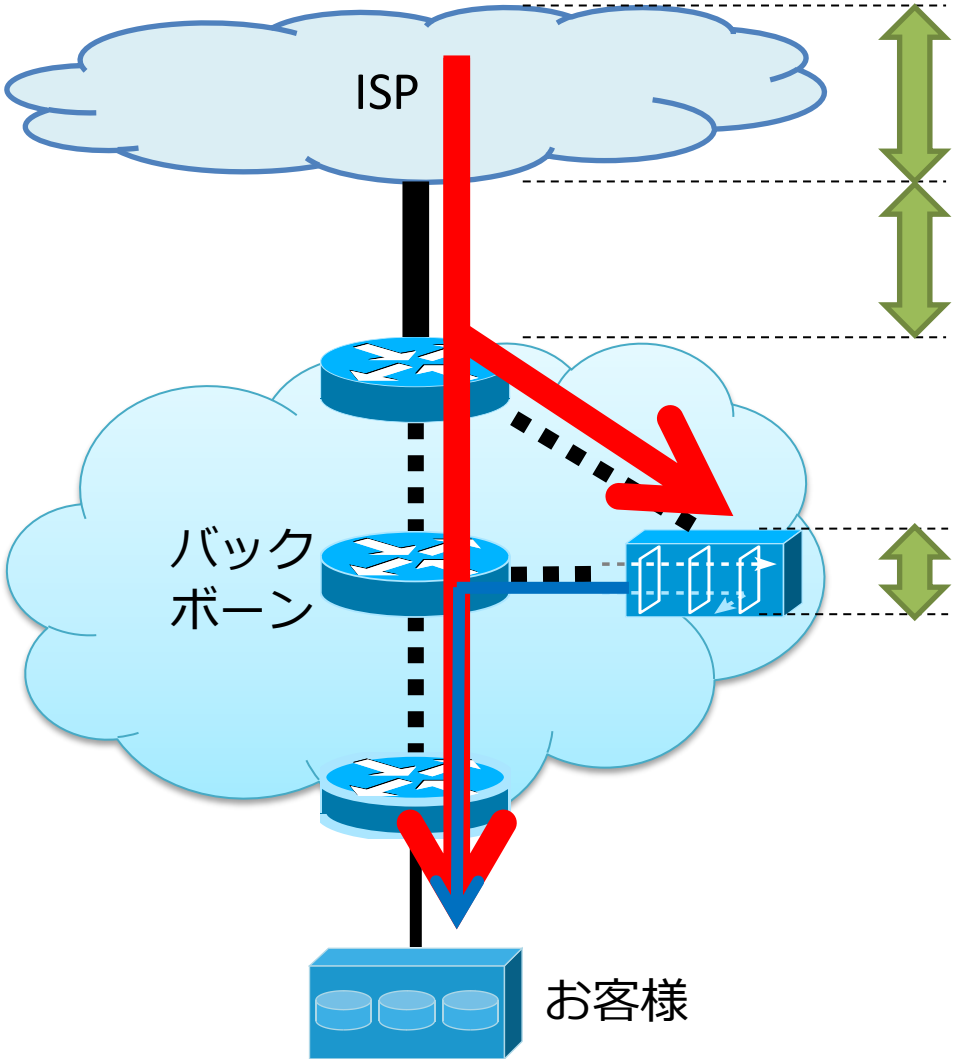
ミチゲーションシステム導入
（不正トラフィックの排除）

外部接続（ISP, IX）の帯域確保,分散

Blackhole Routing

IDC Frontier Inc. All rights reserved.

DDoS対策の仕組み・・・



対策③：上位ISPでBlackHole

対策②：各ISPとの接続帯域増強

対策①：DDoS防御装置

IDC Frontier Inc. All rights reserved.

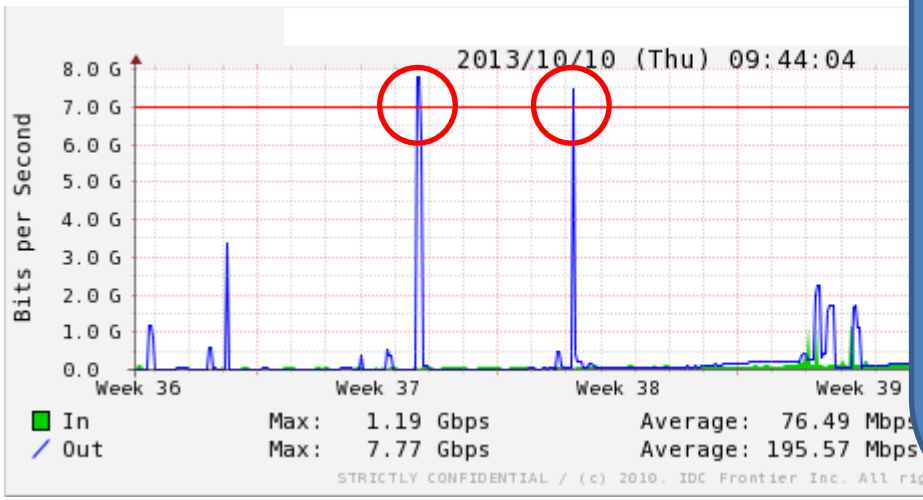
実際に・・・

９月に大規模な攻撃を受けました。。

9/xx　16:38～17:29　約8GbpsのA

9/xx　03:16～04:55　約10Gbpsの

9/xx　11:44～13:50　再び同一IP



最近のDDoS検知回数・・・

XXX回

※2013/4～2013/9

4月　XX回
5月　XX回
6月　XX回
7月　XX回
8月　XX回
9月　XX回

何とか、Blackhole Routingをすることなく耐えました。

IDC Frontier Inc. All rights reserved.

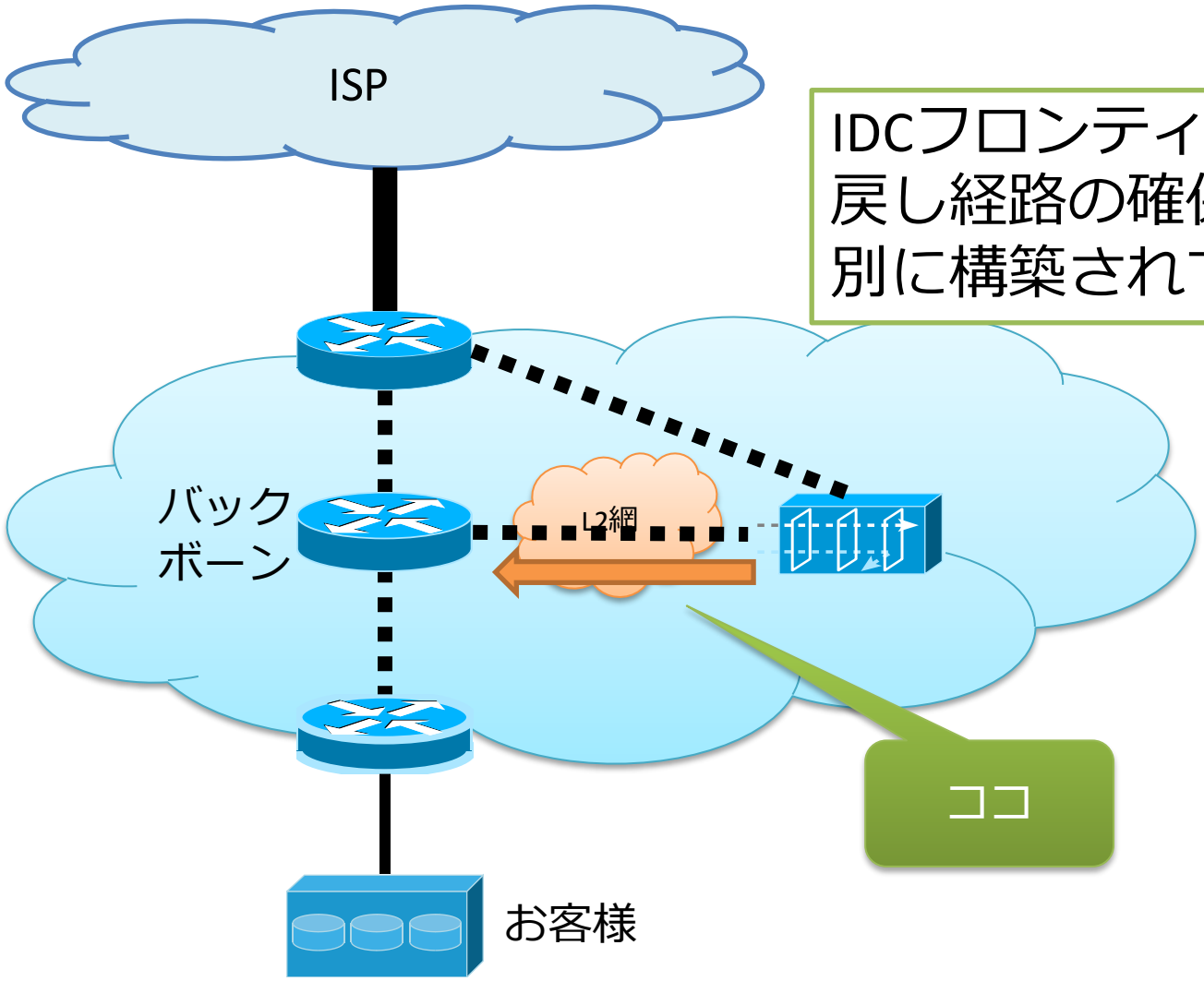
現状の課題

今抱えている課題がいくつかあります。

- ミチゲーション後の戻し経路確保
- 10Gbpsを超える大規模Attack
- 高い設備投資の壁

IDC Frontier Inc. All rights reserved.

【課題①】ミチゲーション後の戻し経路確保



IDCフロンティアでは、
戻し経路の確保にL2網が
別に構築されています。

IDC Frontier Inc. All rights reserved.

【課題①】ミチゲーション後の戻し経路確保

どうやって解決するか？

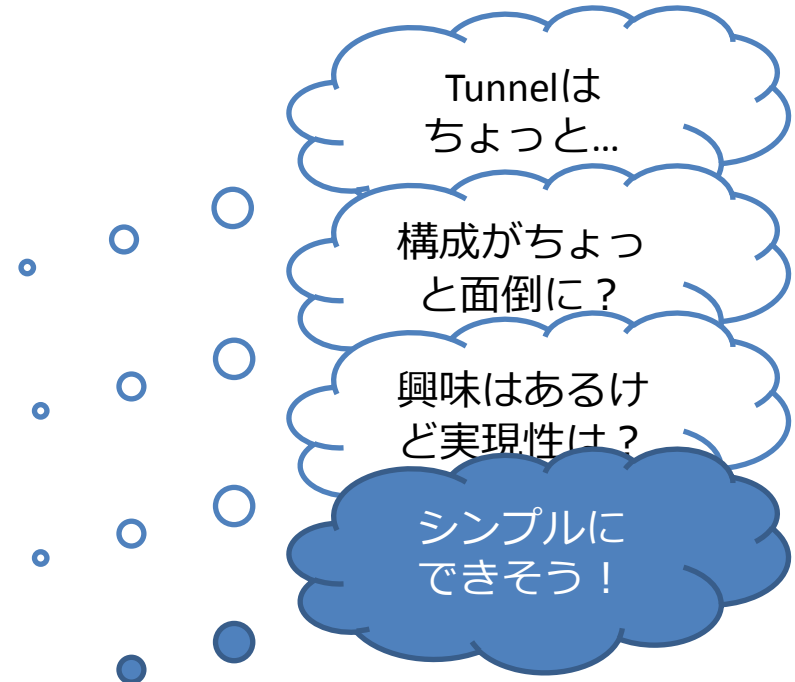
<IDCフロンティアの場合>

案1）GRE等でTunnelを掘る

案2）VPLS等でオーバーレイ

案3）SDNでぶん回す

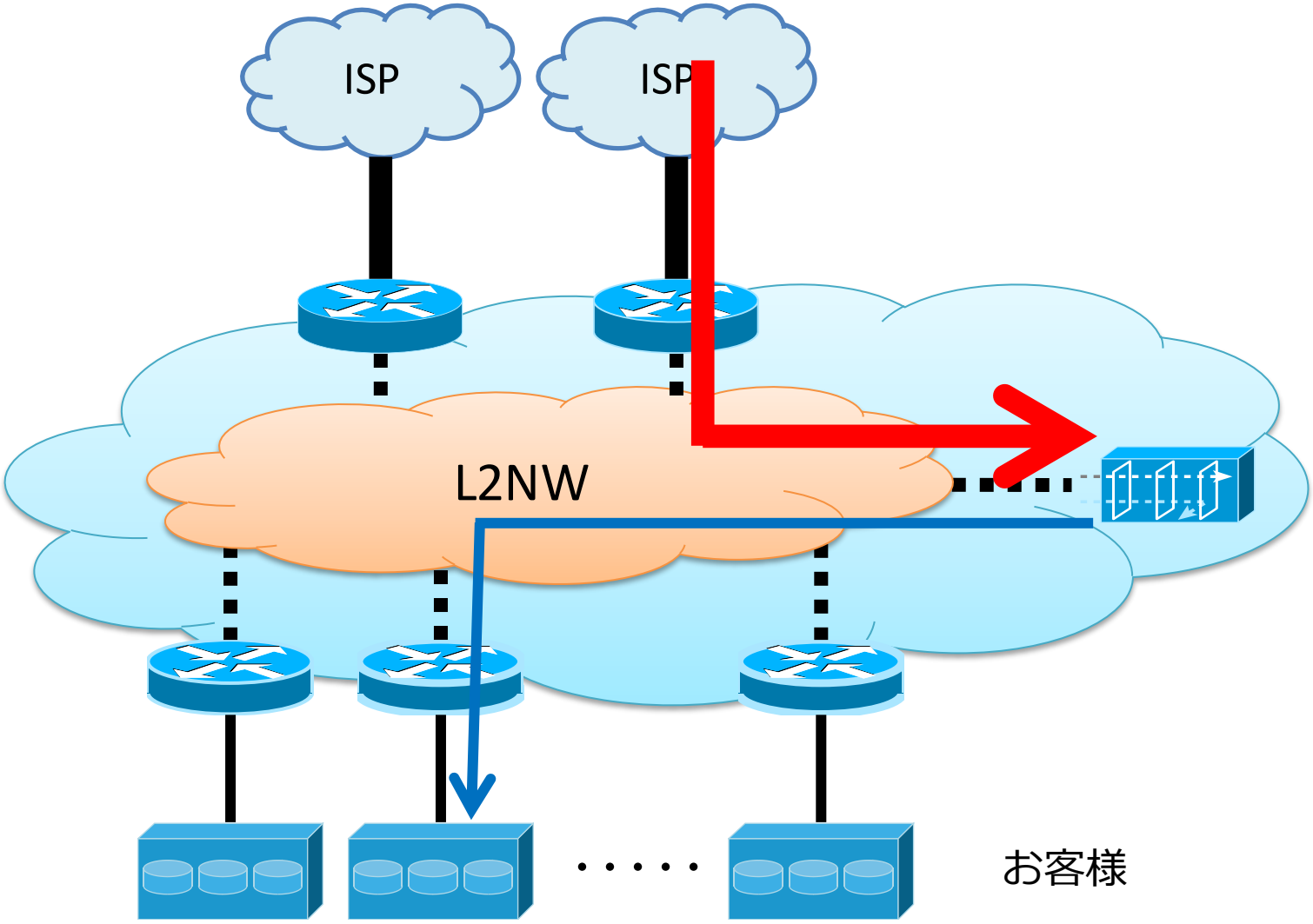
案4）集約装置をL2に変更



ただL2にするだけだと面白くないので、
ファブリック技術とか検討してます。

IDC Frontier Inc. All rights reserved.

【課題①】ミチゲーション後の戻し経路確保



IDC Frontier Inc. All rights reserved.

【課題①】ミチゲーション後の戻し経路確保

OpenFlow, Segment Routing
なども今後取り入れる事が
できるか検討していきます

IDC Frontier Inc. All rights reserved.

【課題②】10Gbpsを超える大規模Attack

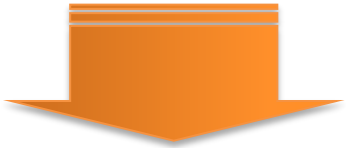
10Gbpsを超えるAttackを受けると・・・



10Gベースの入口でLossしてしまう



広帯域化が必要（10G×n,40G,100G）



自社NWの対応だけでは限界

もはや10Gでは足りない？？

普段は使わないのに・・・

際限ないし・・・

IDC Frontier Inc. All rights reserved.

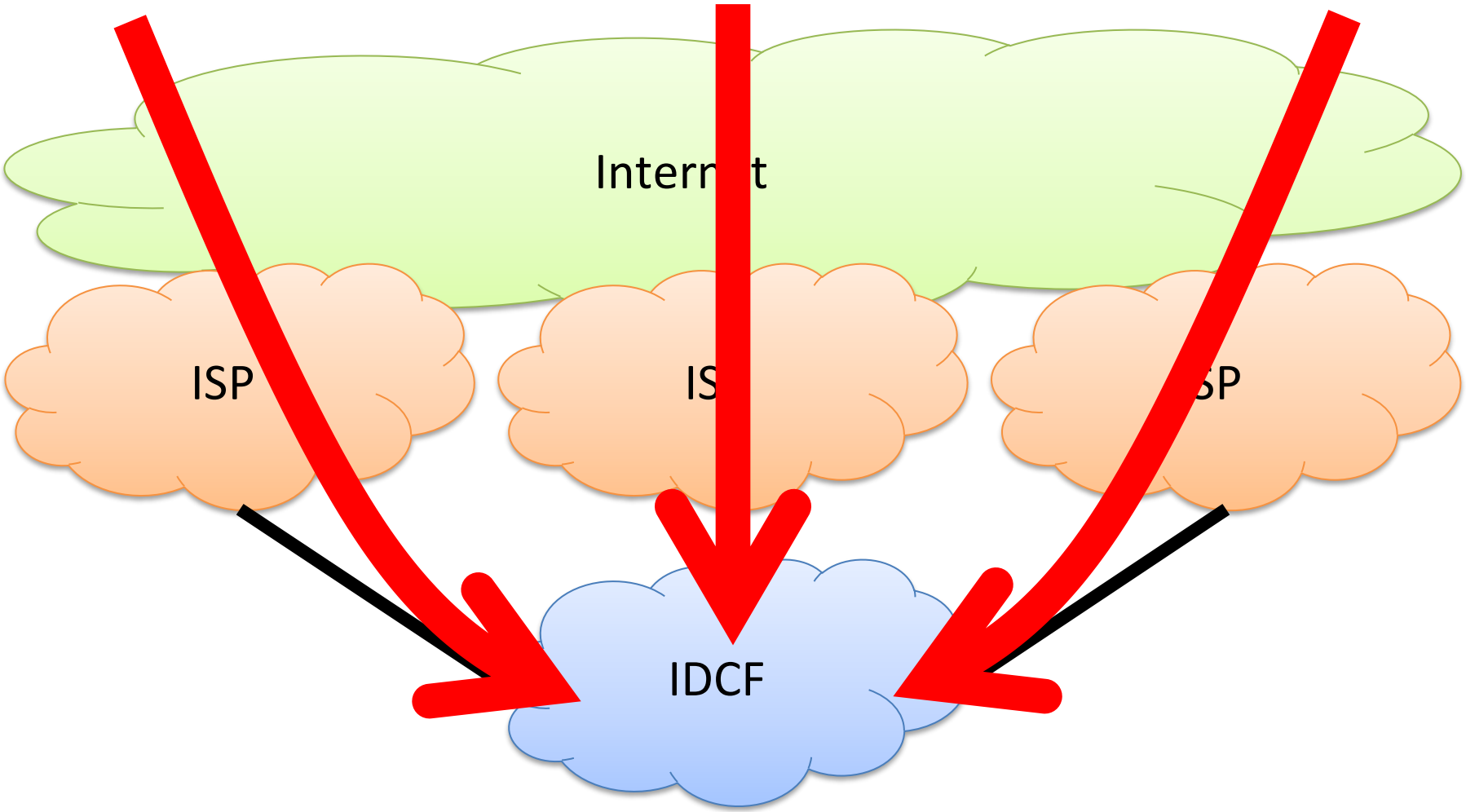
【課題②】10Gbpsを超える大規模Attack

ISPの皆で協力してDDoS攻撃に対抗しませんか？

（というか守って欲しい・・・）

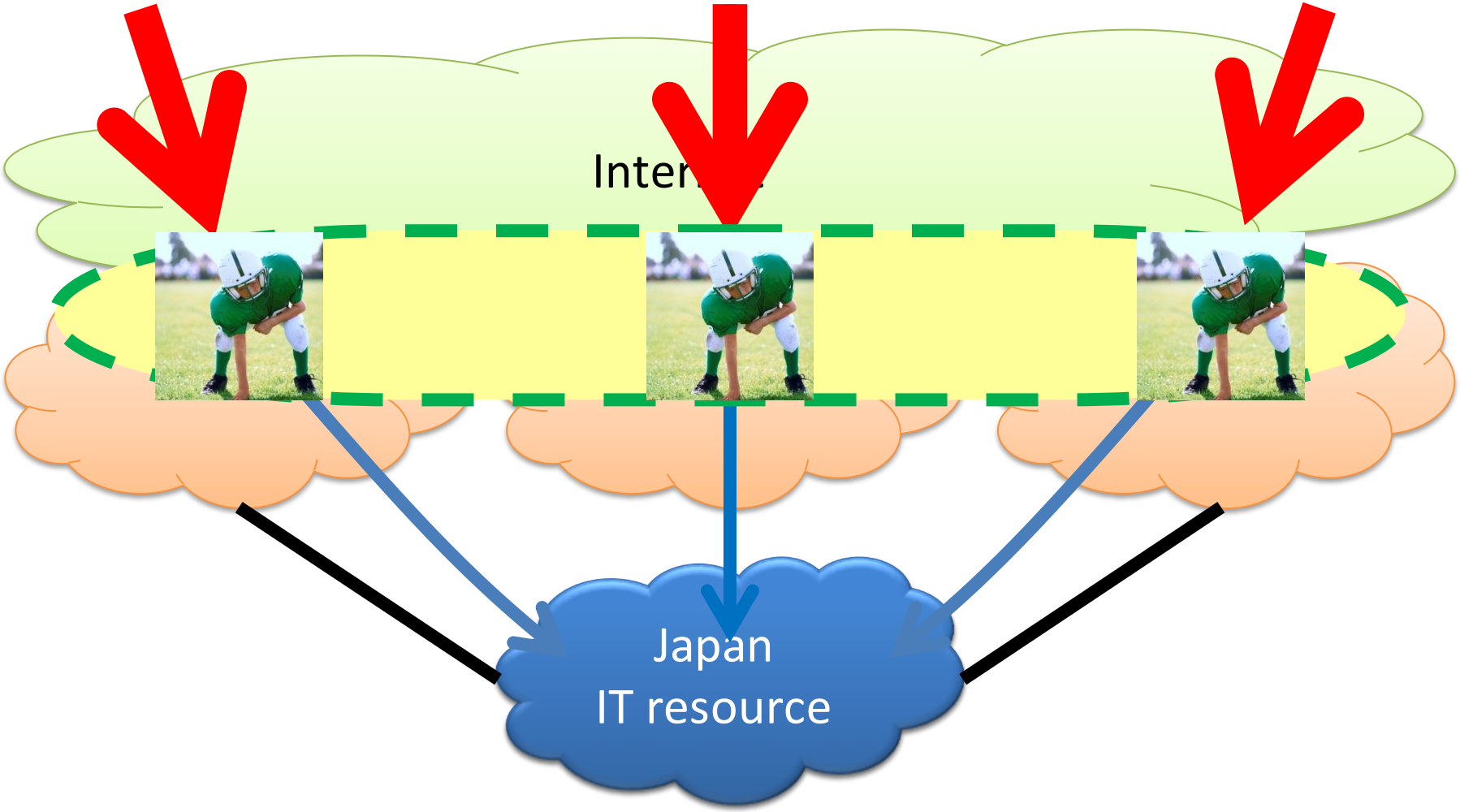
IDC Frontier Inc. All rights reserved.

【課題②】 10Gbpsを超える大規模Attack



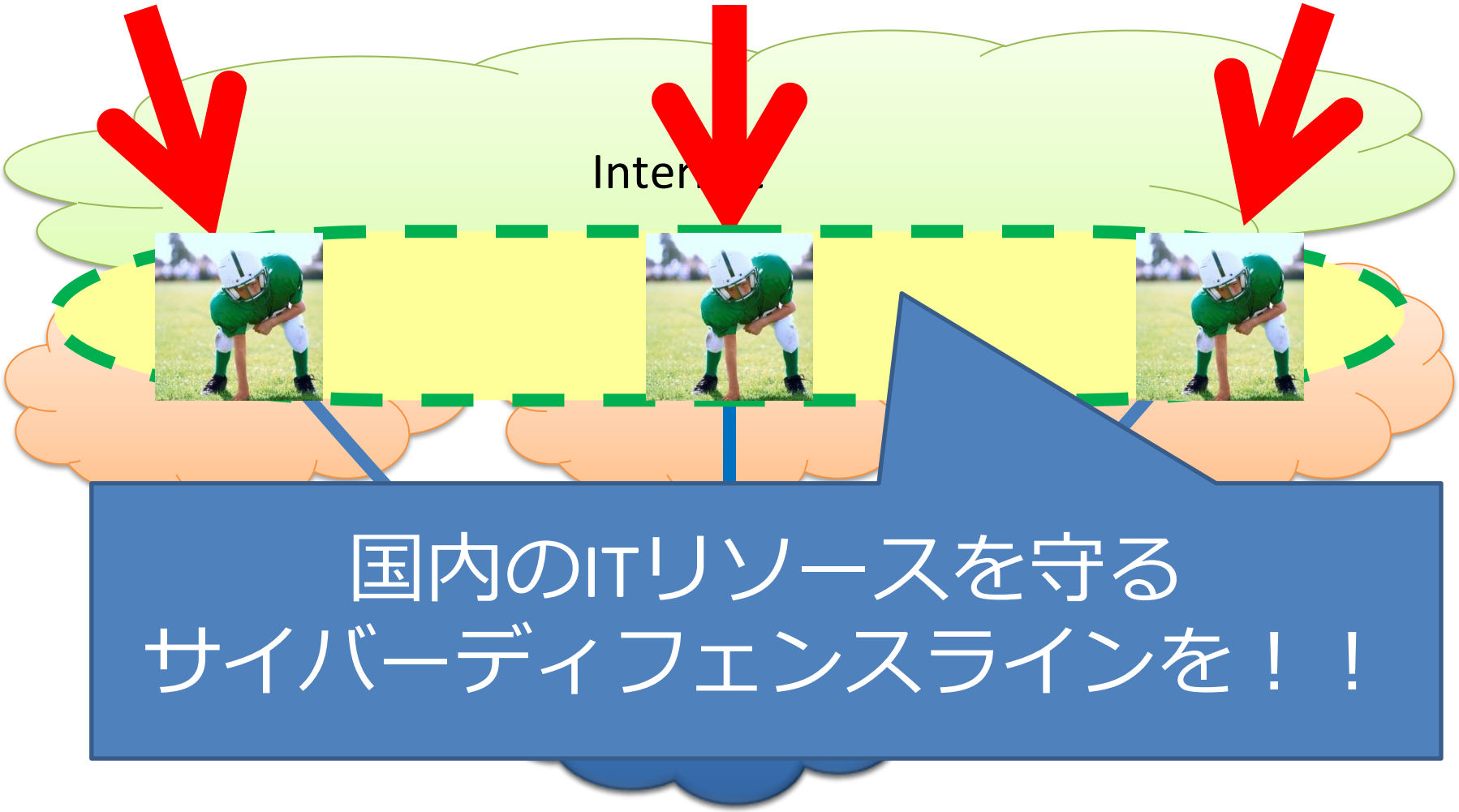
IDC Frontier Inc. All rights reserved.

【課題②】 10Gbpsを超える大規模Attack

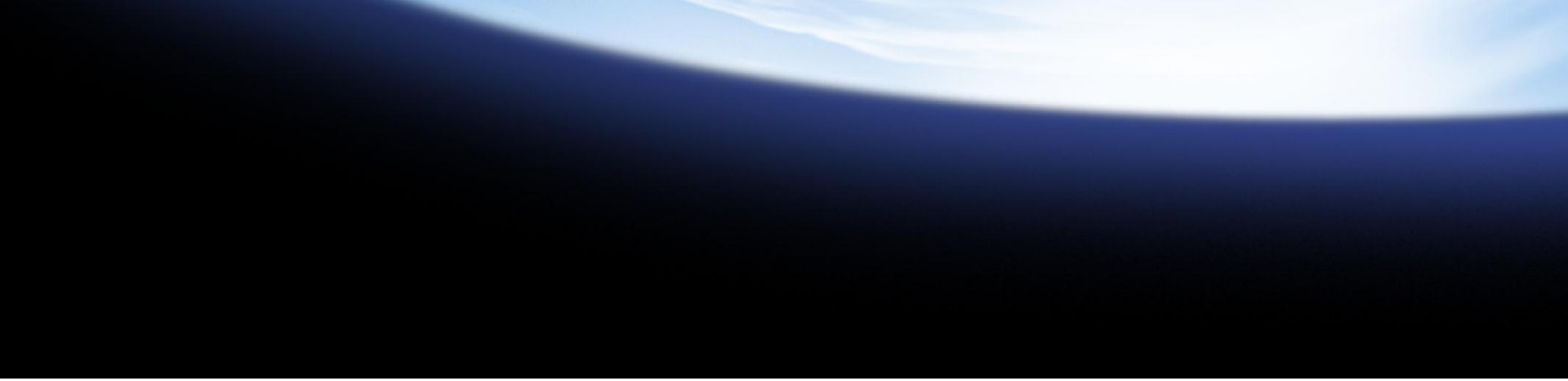


IDC Frontier Inc. All rights reserved.

【課題②】 10Gbpsを超える大規模Attack



IDC Frontier Inc. All rights reserved.



IDC Frontier

未来をささえる、Your Innovative Partner

IDC Frontier Inc. All rights reserved.